

Урок 3 — Первая программа

База · 45 минут · нужны Уроки 1-2

Открываем мастерскую

Запустите Smart Bolashaq IDE и откройте этот урок во вкладке «Уроки». Слева — текст урока, справа — редактор кода: сейчас он совершенно пустой, как чистый лист. Сегодня вы напишете свою первую программу целиком, от первой до последней буквы. Внизу — консоль: там среда будет писать, получилось ли собрать программу.

Из чего состоит любая программа для ардуино

Вспомним урок про повара. Когда повар приходит на смену, он сначала один раз готовит кухню: моет руки, точит ножи, включает плиту. А потом до конца смены по кругу выполняет заказы: блюдо за блюдом, снова и снова.

Программа для ардуино устроена точно так же. В ней всегда есть два блока. Блок `setup` (по-английски «настройка») выполняется один раз при включении питания — это подготовка кухни. Блок `loop` («петля», «круг») выполняется бесконечно, по кругу, пока есть питание — это работа по заказам. Даже слова похожи, правда?

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Повар: слева готовит кухню (стрелка «1 раз» к блоку `setup`), справа крутится у плиты по кругу (круговая стрелка «бесконечно» к блоку `loop`).

Грамматика языка C++: три главных правила

Помните: язык программирования — такой же язык, как русский или казахский, со своей грамматикой. Вот три правила, без которых не напишешь ни строчки.

Правило 1: точка с запятой. В русском языке предложение заканчивается точкой. В C++ каждая команда-предложение заканчивается знаком `;` (точка с запятой). Для компьютера это единственный способ понять, где закончилась одна команда и началась другая — переносы строк он, представьте, вообще не считает!

Правило 2: фигурные скобки. Знаки `{` и `}` — это «обложки папки»: всё, что между ними, — одно целое. Блок `setup` хранит свои команды в своих скобках, блок `loop` — в своих. Каждой открытой скобке обязательно нужна закрывающая пара — как у кавычек.

Правило 3: регистр важен. Для компьютера `delay`, `Delay` и `DELAY` — три РАЗНЫХ слова. Существует только `delay` с маленькой буквы. Заметьте написание `digitalWrite`: два слова склеены, второе — с большой буквы. Этот стиль называют «верблюжьим» (`camelCase`) — большая буква торчит, как горб

верблюда. Так в C++ принято склеивать названия.

Пишем программу с нуля

На плате ардуино есть встроенный светодиод — маленькая лампочка, подключённая к пину 13. Заставим её мигать. Наберите программу в редакторе ВРУЧНУЮ, символ за символом — на первом уроке важно прочувствовать язык пальцами (кнопка «Копировать» никуда не денется, она для будущих больших программ):

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(500);  
  digitalWrite(13, LOW);  
  delay(500);  
}
```

Разберём каждую строку, как предложение на уроке языка. `pinMode(13, OUTPUT);` — «пин 13, работай выходом»: мы объясняем плате, что будем подавать на этот пин сигналы. `digitalWrite(13, HIGH);` — «подай на пин 13 напряжение» (светодиод загорается). `delay(500);` — «подожди 500 миллисекунд» (полсекунды). `digitalWrite(13, LOW);` — «сними напряжение» (светодиод гаснет). Дальше снова подожди — и круг `loop` начинается сначала. Вот и всё мигание!

Проверяем и загружаем

Нажмите «Проверить». Среда переведёт вашу программу с языка C++ на язык нулей и единиц, понятный микроконтроллеру, — это называется компиляцией. Если внизу зелёная надпись — грамматика в порядке. Если красные строки — компилятор нашёл ошибку и написал, в какой она строке. Прочитайте, исправьте, проверьте снова: это абсолютно нормальный цикл работы любого программиста.

Теперь подключите плату по USB, выберите порт (☞ если пусто) и нажмите «Загрузить на плату». Через пару секунд светодиод замигает. Поздравляем — ваша первая программа работает в настоящем железе!

Три самые частые ошибки новичка: забыл « ; » в конце команды; потерял закрывающую скобку « } »; написал слово не с той буквы (`digitalwrite` вместо `digitalWrite`). Компилятор укажет номер строки — начните поиск с неё.

★ Задания

Задание 1. Сделайте мигание в 5 раз быстрее. Какие числа отвечают за скорость?

Задание 2. Сделайте мигание «неровным»: гореть 1 секунду, гаснуть на 0.2 секунды. Похоже на маяк!

Задание 3 ★. Сломайте программу нарочно: уберите одну « ; », нажмите «Проверить» и прочитайте сообщение об ошибке. Потом уберите « } » — сравните сообщения. Умение читать ошибки — суперсила программиста.

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,2,3
?Сколько_раз_выполняется_setup()?
*Один_раз,_при_включении_платы
*Бесконечно
*Никогда
!setup_—_«утро_повара»: _разложить_инструменты_один_раз._Потом_за_работу_берётся_loop.
?Что_делает_loop()?
*Выполняется_один_раз
*Повторяется_снова_и_снова,_пока_есть_питание
*Выключает_плату
!loop_—_рабочий_день_без_конца:_закончил_список_дел_—_начинай_сначала.
?Зачем_в_конце_команды_ставят_точку_с_запятой_«;»?
*Для_красоты
*Это_знак_«команда_закончилась»_—_как_точка_в_предложении
*Чтобы_программа_работала_быстрее
!Компилятор_читает_программу_по_порядку,_и_«;»_говорит_ему,_где_заканчивается_одна_команда_и_
_начинается_другая.
?Что_обозначают_фигурные_скобки_{_}?
*Границы_блока:_где_команды_начинаются_и_заканчиваются
*Улыбку
*Умножение
!Всё,_что_между_{_и_},_—_одно_целое:_тело_setup,_тело_loop,_тело_условия._Каждой_открыва-
_ющей_скобке_нужна_закрывающая!
?Serial_и_serial_—_это_одно_и_то_же?
*Да,_регистр_не_важен
*Нет:_для_компьютера_это_разные_слова
*Одно_и_то_же,_но_serial_быстрее
!Язык_C++_различает_большие_и_маленькие_буквы._Напишешь_serial_вместо_Serial_—_компилято-
_r_не_поймёт.
?Что_делает_команда_delay(1000)?
*Удаляет_программу
*Мигает_светодиодом
*Останавливает_программу_на_1000_миллисекунд_—_1_секунду
!delay_—_пауза._Время_указывается_в_миллисекундах:_1000_мс_=_1_с,_500_мс_=_полсекунды.
```